

ccFEM 用户手册

张纯禹 (zhangchy5@mail.sysu.edu.cn)

1. 功能简介

针对经典固体力学求解高度不均匀变形时误差较大的问题，ccFEM 直接从新型的、可描述微观不均匀弹性变形的应变能密度出发，基于全耦合算法同时求解位移场、应变场和损伤场。和经典的固体力学理论以及梯度理论相比，该理论可以同时描述微观不均匀变形导致的材料硬化和软化效应，并且只需引入一个具有明确物理含义且便于标定的尺度参数，即代表体积单元 (RVE) 的尺度。ccFEM 采用二阶单元同时位移场和应变场，求解效率低于基于经典理论的求解工具，因此 ccFEM 更适用于求解经典理论不能准确描述的复杂变形问题，比如：

- 几何尺寸对材料和结构力学行为的影响问题；
- 应力/应变高度集中（或存在奇异性）的问题；
- 具有复杂异质结构的复杂材料（如复合材料、超材料、薄膜材料、涂层等）的弹性力学行为问题；
- 同时考虑尺度效应的损伤和断裂问题.....

相关理论、求解算法和实验验证请参考：

1. Cao Y.H., Zhang C.Y.*, Finite-deformation Damaged Homogenized Energy Model for Quasi-brittle Fracture, Engineering Fracture Mechanics, 2026, under revision.
2. Cao Y.H., Zhang C.Y.*, Damaged Homogenized Energy Model based on a Decomposition of Higher-Order Strain Energy Density, International Journal of Engineering Science 223(2026), 104498.
3. Cao Y.H., Zhang C.Y.*, A Two-scale High-order Damaged Elasticity Theory and Solution Procedure for Quasi-brittle Fracture, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 445 (2025), 118206.
4. Sang M.S., Zhang C.Y.*, Cao Y.H., Influence of size and shape of defects on deformation concentration and brittle fracture of perforated plates, Journal of Engineering Mechanics 151(2025), 04024117.
5. Cao Y.H., Zhang C.Y.*, Wang B., A New high-order deformation theory and solution procedure based on homogenized strain energy density, International Journal of Engineering Science 195 (2024), 103990.
6. Sang M.S., Zhang C.Y.*, Cao Y.H., Wang B., Experimental and theoretical evaluation of influence of hole size on deformation and fracture of elastic perforated plate, Mechanics of

2. 运行环境

ccFEM 仅包含求解器，采用文本格式定义输入文件（具体格式见 5.1 输入文件），建议使用 **Gmsh** 生成网格（见 4 前处理方法），使用 **Paraview** 进行后处理。

目前仅运行于 Linux 系统。在 Windows 系统上可以通过 WSL 或 Linux 虚拟机运行该程序。

为便于使用，开发团队已用 docker 封装了 ccFEM 的可执行程序 and 运行环境。在已安装 docker 工具的 linux 系统上，通过如下命令下载 ccFEM：

```
docker pull acculix/solvers:latest
```

若遇到网络连接问题，建议使用国内加速镜像：

```
docker pull docker.1ms.run/acculix/solvers:latest
```

3. 快速上手

首先确认已在 linux 或 WSL 系统上安装 docker 工具。

步骤	命令	备注
1	docker pull acculix/solvers:latest 【若遇网络问题，建议使用国内加速镜像：docker pull docker.1ms.run/acculix/solvers:latest】	下载 ccFEM 求解环境
2	mkdir work cd work	建立并进入工作目录
3	docker run -it --rm -v \$(pwd):/work -w /work acculix/solvers:latest /bin/bash 【若使用国内加速镜像，则：docker run -it --rm -v \$(pwd):/work -w /work docker.1ms.run/acculix/solvers:latest /bin/bash】 如果正常，输入 exit 退出	检查 ccFEM 镜像是否正常
4	在 work 目录下创建 run.sh 脚本，包含如下内容： #!/bin/sh sudo docker run -it --rm -v \$(pwd):/work -w /work acculix/solvers:latest /bin/bash "\$@" 然后添加可执行属性： chmod +x ./run.sh	便于提交计算作业
5	利用 Gmsh 生成网格文件，编写输入文件 model.txt，提交计算：	model.txt 中完整地定义了网格文件、材料参数、

	<code>./run.sh mpirun --allow-run-as-root -n 2</code>	边界条件和求解参数
6	利用 Paraview 打开计算结果	

4. 前处理方法

推荐采用 Gmsh (www.gmsh.info/) 建立几何模型并生成网格。

Gmsh 是一款开源的前处理工具，是优秀的开源网格生成软件。它主要包含四个模块：几何、网格、解法器和后处理。**几何模块**使用边界描述法（BRep）来定义几何信息，主要的几何实体包括点、线、面、体等三维空间中常见的元素。除了几何实体，Gmsh 还支持定义**物理编组**。**物理编组**在逻辑上将不同的几何实体分成一类，在设定材料属性和边界条件时非常便利。**网格模块**提供了多种算法对几何进行离散以生成高质量的网格。Gmsh 内置的算法有波前法、Delaunay 和自适应方法三种。在没有指定的情况下，Gmsh 会根据几何模型信息“自动”选择最合适的算法来生成网格。接下来对 Gmsh 生成网格的方法进行介绍。

4.1 几何建模

Gmsh 支持**交互式建模**和**脚本建模**。由于通过脚本可以进行参数化建模，对几何结构不复杂的问题，**优先推荐采用脚本建模**。

在使用脚本建模过程中，有四类比较重要的语句，分别是定义参数、点、线和面的命令。简单示例如下：

```
// 注释采用 “//”

lc = 0.009;           // 特征长度参数，定义点周围的单元尺寸

Point(1) = {0, 0, 0, lc}; // 点定义用(x,y,z)和特征长度 lc，设置点所在位置单元大小
Point(2) = {.1, 0, 0, lc}; // 所有数据均可定义为变量
Point(3) = {.1, .3, 0, lc};
Point(4) = {0, .3, 0, lc};

Line(1) = {1,2}; // 直线用一系列点号定义，线 1 从点 1 开始，到点 2 结束
Line(2) = {3,2};
Line(3) = {3,4};
Line(4) = {4,1};
```

// 要定义 4 条线形成的面，需要先创建 line loop，line loop 是一系列相连的线，每条线的符号表示线的方向

```
Line Loop(5) = {4,1,-2,3}; // -2 表示 line(2)的方向和定义的方向相反
```

```
Plane Surface(6) = {5}; // 用 line loop 定义面，因为没有洞，这里只有一个 line loop
```

// 到这一步 Gmsh 已经可以显示面 6 并划分网格了，如果想把区域号指定给不同的网格单元，还需要定义物理编组，物理编组把不同的几何体通过公共的区域号组合在一起

```
Physical Point(1) = {1,2}; // 把点 1、2 组合在物理组 1 中，物理组编号为 1
```

```
MyLine = 99;
```

```
Physical Line(MyLine) = {1,2,4}; // 把线 1、2、4 组合在一起，物理组编号为 99
```

```
Physical Surface("My fancy surface label") = {6}; // 把面中的所有单元自动赋值区域号 100
```

以上内容保存为后缀名为.geo 的文本文件，Gmsh 读入后显示如下：

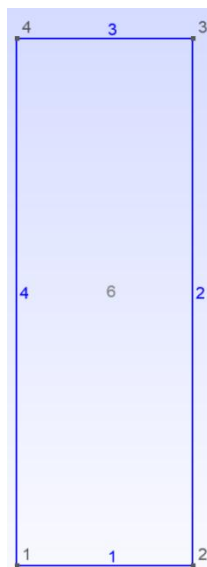
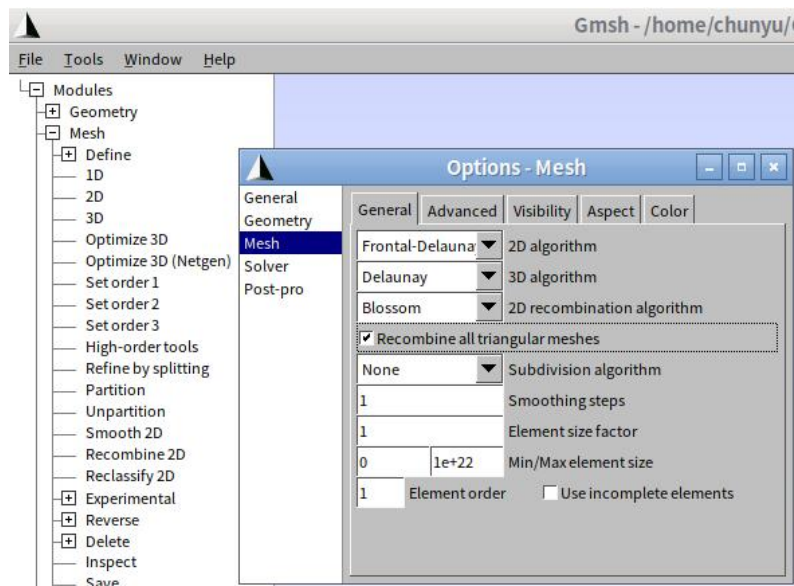


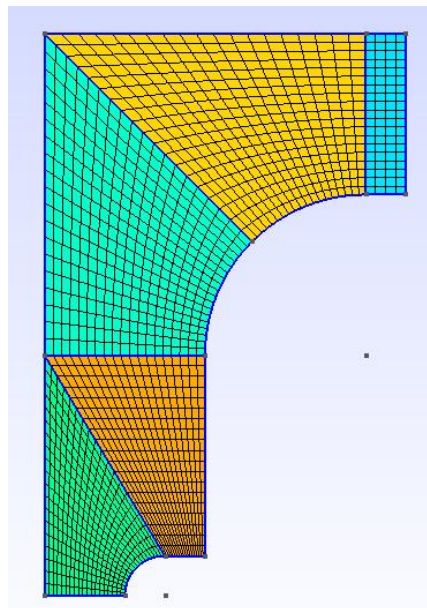
图 1. 长方形几何模型

4.2 生成网格

ccFEM 推荐使用四边形网格（二维问题）和六面体网格（三维问题）。若生成四边形单元，需要通过菜单 `tools--options--mesh--general`，勾选 `Recombine all triangular meshes`。



然后从左侧树状图中选择 Mesh--2D（3D）。



最后通过 File--Save mesh 保存生成的网格，其后缀名为.msh。

5. 求解

5.1 输入文件

输入文件内容包括：网格文件、材料属性、边界条件和输出参数等。一个典型的输入文件如下所示：

```

modelspace          =   planestress #planestress, planestrain or 3D
[mesh]
  meshfile   =   'your mesh file' # Read the specified mesh file
  order      =   2                #FE order. may not be equal to mesh order
  meshrefinement = 0              #number of times for uniform mesh refinement

[materials]          #Material Properties
  [./anymaterial]
    E         = 200e3            # Elastic modulus
    v         = 0.3              # Poisson's ratio
    lengthscale =0.6             # RVE size
    MaxStrain  =0.00018          #Critical strain, beyond which damage evolves,
                                #if MaxStrain=0 damage never occurs.
    DamageBeta=1765             #Parameter, control speed of damage evolution
#  [./perturbation]
#    randomField # Read the specified random field file
#    scale       #[-1,1]* Scale parameter
[]

[region_properties]
  [./wholeregion]
    elementsetid = 0            #start from 0
    material      =   anymaterial
  []

[boundaries]          # boundary conditions
  [./botEdge]
    elementsetid = 0            #start from 0
    type         =   displacement # Boundary condition type
    uy           = 0.0          #displacement or traction
  [./topEdge]
    elementsetid = 1
    type         =   traction
    ty           = 1.0
  [./leftEdge]
    elementsetid = 3
    type         =   displacement
    ux           = 0.0
  []

[solution]            # options for solution
  thermalmechanical = false
  finitedeformation = false
  admm              = false    #for 3D problems, use admm to avoid ill

```

newton	=	true	#sparse stiffness matrix #control explicit/implicit solution of #geometry nonlinearity and damage
reorderingreuse	=	true	#if mumps solver give errors with stiffness #data, set “false” to avoid errors, but #solution slows down
skipzeros	=	1	#if mesh quality is too poor to solve, set #“0”, which makes solution slow down
totaltime	=	1.0e1	#real time for thermal solution
penalty	=	1.0e5	
linearsolver	=	MUMPS	#now always use mumps solver, to be #extended to others solvers like PCG
tolerance	=	1.e-6	
maximumiteration	=	2000	#max step for admm iterations
printlevel	=	0	
damagemaximumiteration	=	200	# max step for damage iterations
maximumstepsize	=	0.05	#if <0.002, explicit solution will be applied.
[postprocess]			
paraview	=	1	

输入文件各部分参数说明如下表所示。

表 1. 输入卡参数说明表

参数		子参数	说明
modelspace			planestress, planestrain or 3D
[mesh]		meshfile	读取指定网格文件
		order	有限元离散的阶次（ ≥ 2 ），可以和单元阶次不同，默认为 2
		meshrefinement	网格细化次数，默认为 0
[materials]	力学参数	E	弹性模量
		ν	泊松比
		lengthscale	尺度参数
		MaxStrain	临界应变，等于零则不会发生损伤
		DamageBeta	值越大损伤从 0 演化到 1 越快
		MaterialDamage	值大于零的时候改材料区域全部

			为初始裂纹
	传热学 参数	CTE	热膨胀系数
		k	导热系数，单位 mJ/mm/K
		Q_hs	内热源，单位 mW/mm^3
		rho	密度 t/mm^3
		T_ref	环境温度
		T_init	初始温度
		C_p	比热容，单位 mJ/t/K
[region_properties]		elementsetid	该区域内的物理组编号，从 0 开始
		material	该区域的材料名称
[BCs]		elementsetid	边界的物理组编号，从 0 开始
		type	displacement(指定位移)或 traction (面力)
		ux/uy/uz 或 tx/ty/tz	指定取值。支持函数型定义
[solution]		penalty	罚乘因子，和 E 取一个量级即可
		linearsolver	线性方程求解器，目前仅支持 MUMPS
		thermalmechanical	开启后启动热力耦合求解功能，未定义传热参数则报错
		finitedeformation	开启后启动有限变形求解功能
		admm	开启后顺序耦合求解高阶变形，进入迭代状态，如果考虑损伤或者几何非线性，在迭代过程中同时更新损伤演化和求解几何非线性。显式/隐式更新受 newton 布尔影响。
		newton	开启后对损伤和几何非线性的求解均进行隐式迭代；关闭后损伤

		和几何非线性均显式求解。开启后，针对损伤有限变形问题若持续不收敛，则对几何非线性进行显式更新而损伤依旧隐式迭代，若此时损伤迭代依旧连续不收敛，则损伤和几何非线性均显式求解。
	reorderingreuse	默认开启，开启后每个增量步/时间步只对刚度矩阵求一次条件数从而求解矩阵的逆，而后每次隐式迭代或者 admm 迭代可直接求解刚度矩阵的逆；如果网格质量差出现 mumps 处理稀疏矩阵报错，则需要关闭该选项，每次迭代均重新求解矩阵条件数，极大减慢求解速度。
	skipzeros	默认等于 1，计算出的单元刚度矩阵中 0 元素在总体稀疏矩阵组装后不占用内存；若网格质量差或者损伤剧烈会导致局部单元奇异，引发报错，需要将值设置为 0（注意这个不是 bool），会增加内存占用。
	maximumiteration	当开启 admm 时，该值影响 admm 过程的总迭代次数（在 admm 迭代时会同步更新损伤和求解几何非线性）
	damagemaximumiteration	不开启 admm 时，该值影响损伤/几何非线性的迭代次数。一般情况下 $\text{damagemaximumiteration} \ll$

		maximumiteration
[postprocess]	paraview	是否输出 paraview 格式的结果，1 输出，0 不输出
	outputs	输出结果。默认输出 paraview 结果。 EquiStrain/EquiStress: 影响损伤演化的等效应变/应力，只由纯拉应变贡献； LoadForce/SupportReaction 各个位移加载端的加载力/支撑力。多个固定端和位移加载端时会自动输出总的加载力/支撑力。 带有 Degraded 前缀的物理量是指考虑损伤退化的物理量，去掉了损伤区域的非物理作用的影响，发生损伤后请只关注带有 Degraded 前缀的物理量。 Engineering strain: 开启有限变形选项后，其他 strain 物理量均是基于 Hencky 应变得到的，仅该物理量是工程应变，同时该物理量自动考虑损伤退化。 其他未做说明的物理量是模型测试的其他参考量，不作为参考。

5.2 程序运行

按上述格式准备输入文件并保存，然后在终端输入：`mpirun -n 4 ccFEM_mpi ./yourinput.txt`，其中 `yourinput.txt` 为准备的输入文件。求解器读入各

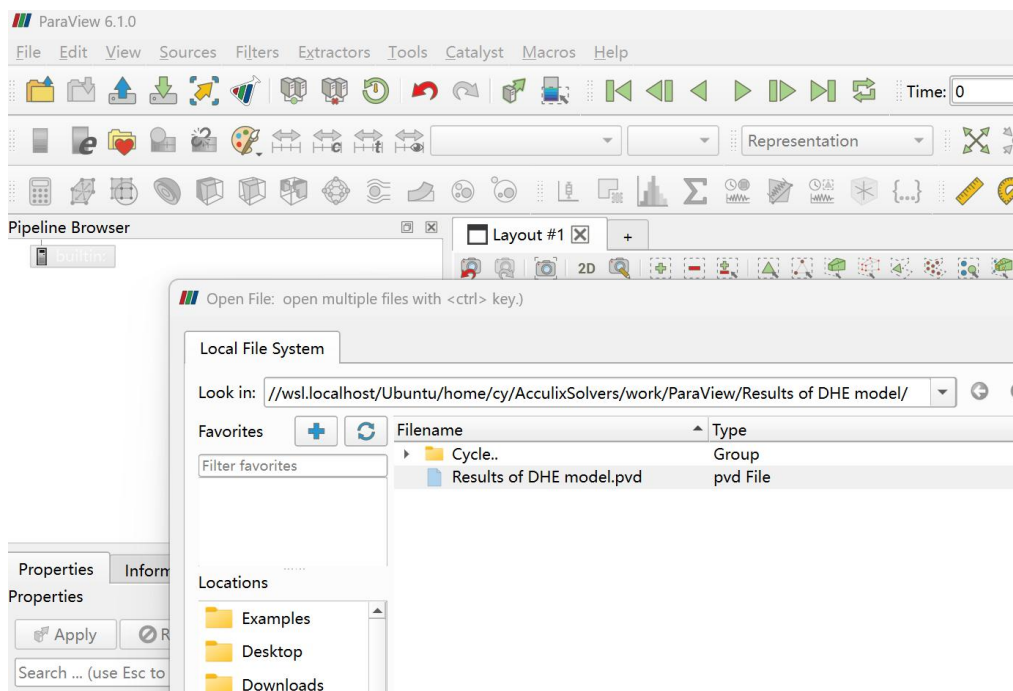
项设置并开始计算，程序正常运行的画面如下图示：

```
dim(L) = 21465
dim(U+Ud+L) = 57240
*****
LeftsupportEnd is set as point constraint.
ux of boundary LeftsupportEnd is set to be 0.
uy of boundary LeftsupportEnd is set to be 0.
RightsupportEnd is set as point constraint.
uy of boundary RightsupportEnd is set to be 0.
px of boundary LoadingEnd1 is set to be 60.
py of boundary LoadingEnd1 is set to be 10.
uy of boundary LoadingEnd1 is set to be -30.
px of boundary LoadingEnd2 is set to be 160.
py of boundary LoadingEnd2 is set to be 10.
uy of boundary LoadingEnd2 is set to be -30.
Solution begins...
Physical fields : LoadForceTOT LoadForce1 SupportReactionTOT LoadForce2 Support
multiplier damage degraded_mises SEDplus degradedSED strain averaged
ded_strain EquiStrain engineering_strain will be output.
Incremental solution begins:
Damage is considered...
Small deform trial step:
Incremental step 1 (with 0.000% + 1.000% Loading) begins...
1 |ε-ε_old|/|ε| = 1.0000000
2 |ε-ε_old|/|ε| = 0.0000000
Incremental step 1 (with 1.000% Loading) finished.
physical fields are output in Paraview at 0.010
physical fields are output in Glvis at 0.010
=====
Trial step finished
=====
```

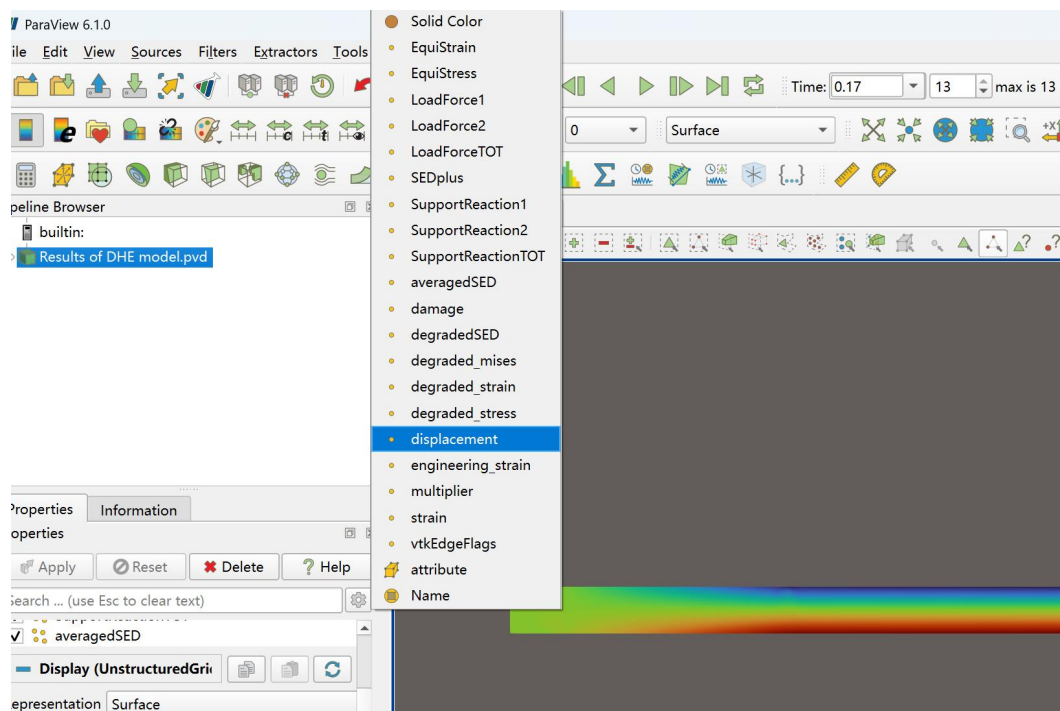
5.3 后处理与结果分析

推荐输出 paraview 格式的结果（需要在输入文件的[postprocess]块中指定 paraview=1 ）并利用 paraview 进行结果查看。

若程序运行无误，程序会创建 Paraview 目录并将 paraview 格式的结果文件保存至该目录。运行 paraview 程序即可导入结果文件并进行查看和分析：



选择输出结果后即可查看云图分布：



其中各场变量的含义如表 2 所示：

表 2. 场变量含义说明

场变量	含义	备注
strian	小变形时：无穷小应变； 有限变形时：Hencky 应变	2D 问题分量顺序： $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{12}$ 3D 问题分量顺序： $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}, \varepsilon_{12}, \varepsilon_{13}, \varepsilon_{23}$
Engineering_strain	退化的工程应变（只在有限变形时与 Degraded_strain 有区别）	分量顺序同 strain
Degraded_strain	发生损伤后退化的 strain, $(1 - d)\varepsilon$	分量顺序同 strain; 未发生损伤时 Degraded_strain 等价于 strain
Stress, Degraded_stress	应力, 退化应力	分量顺序同 strain; 未发生损伤时 Degraded_stress 等价于 stress
Damage	损伤因子	[0,1], 0 为无任何损伤, 1 为完全损伤（裂纹）
LoadForce	每个非零位移加载端的外力	有多少个位移加载端自动输出各个加载端的力, 有多个加载端时会输出总的加载力 LoadForce_tot
SupportReaction	每个固定端的反作用力	有多少个位移固定端自动输出各个固定端的反

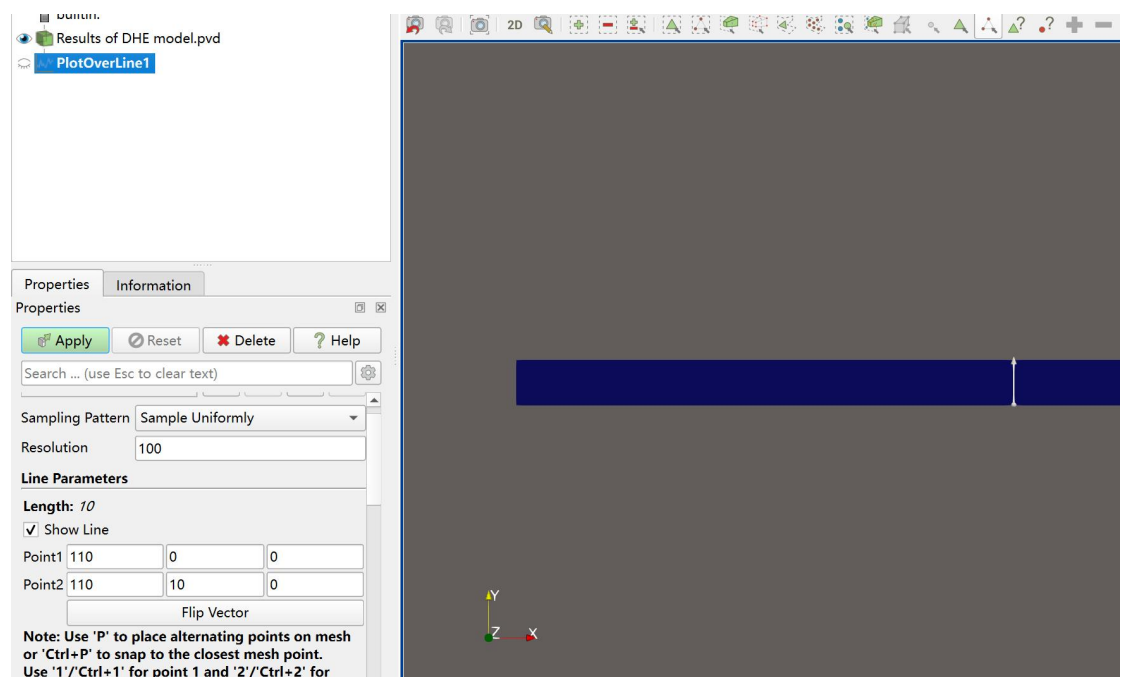
		作用力，有多个固定端时会输出总的反作用力 SupportReaction_tot
Degraded_mises	退化的米赛斯应力	
EquiStress/EquiStrain	退化的等效应力/应变	
DegradedSED	退化的高阶应变能密度	未发生损伤时表示高阶 SED
SEDplus	退化的正应变能密度($1 - d)U^+$ （不含高阶项）	未发生损伤时表示 U^+

5.4 常用的后处理技巧

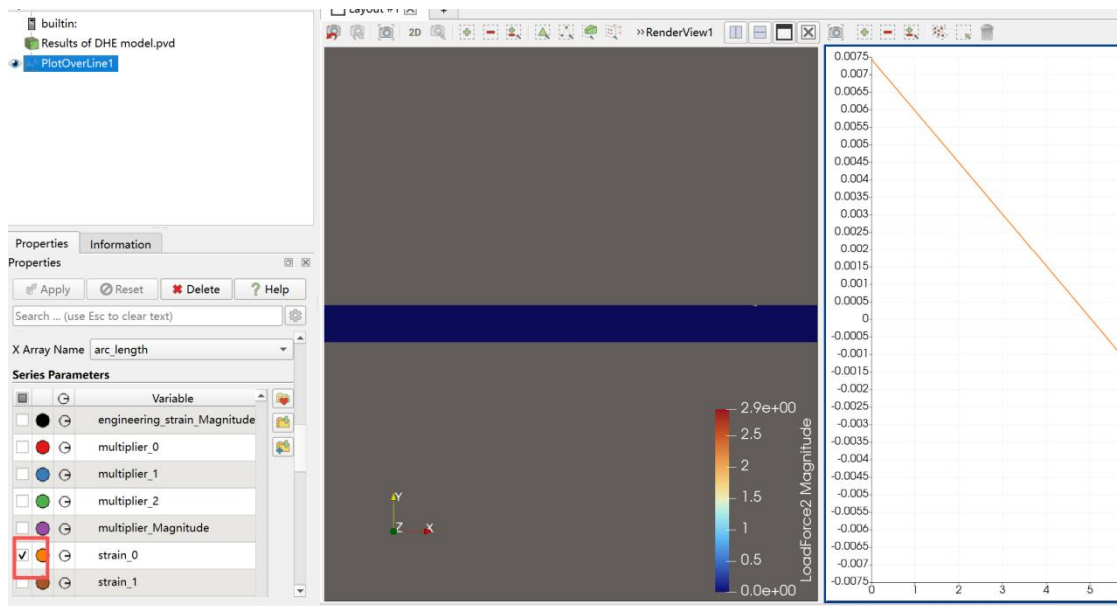
5.4.1 结构沿某条线的分布

菜单: Filters→Data Analysis(或者 Domain→Data Analysis)→Plot Over Line

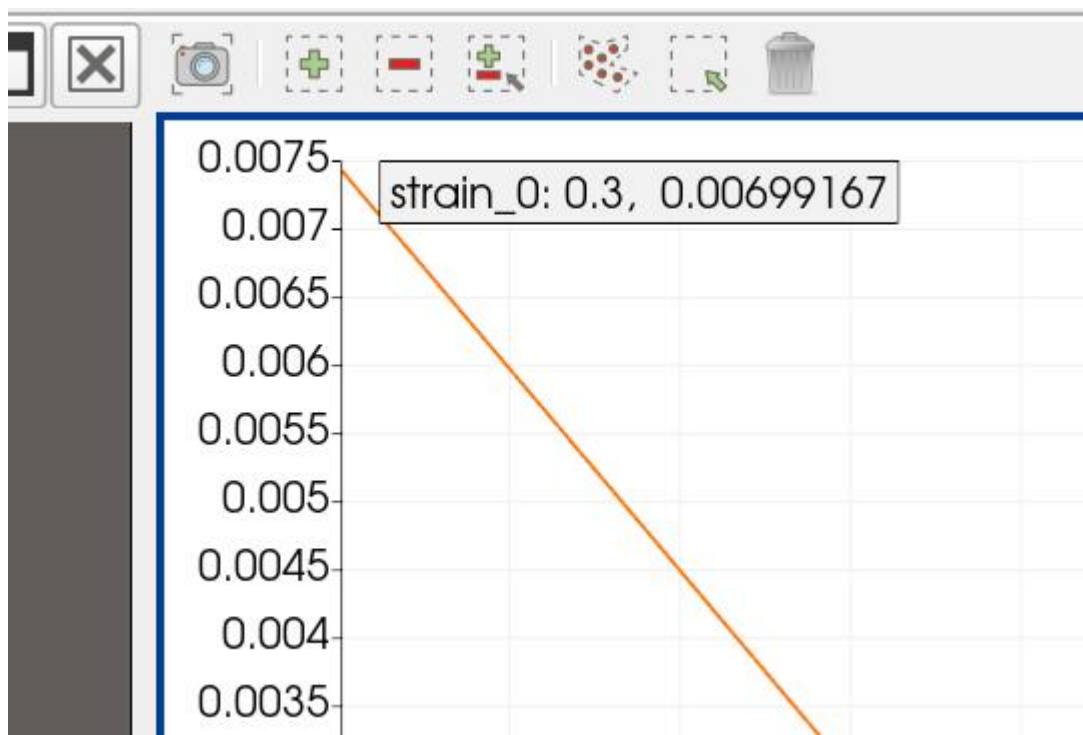
输入线的起点和终点坐标并单击“Apply”:



选择需要分析的场结果:

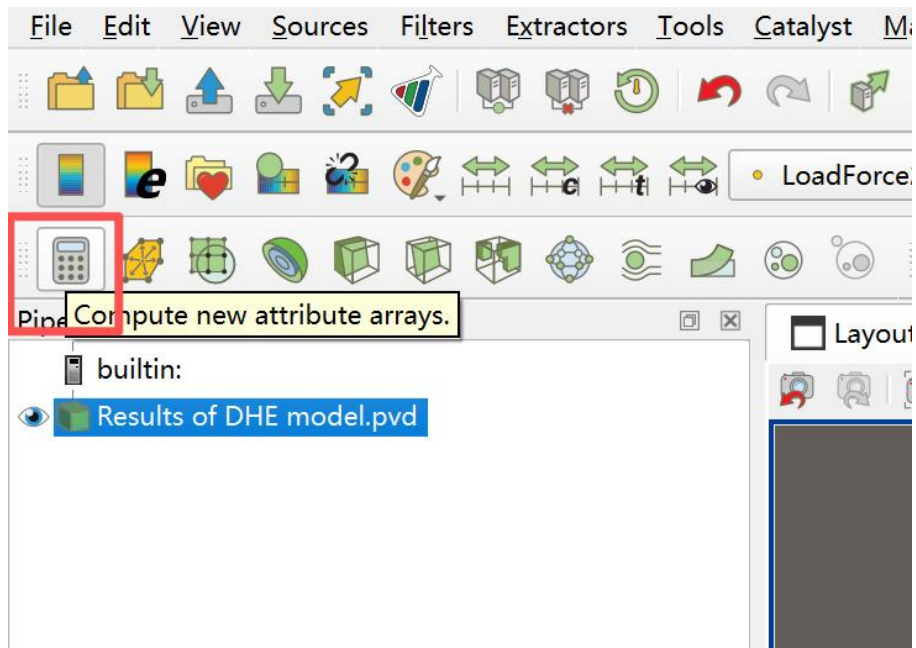


鼠标移至右侧数据上即可查看具体位置的结果：

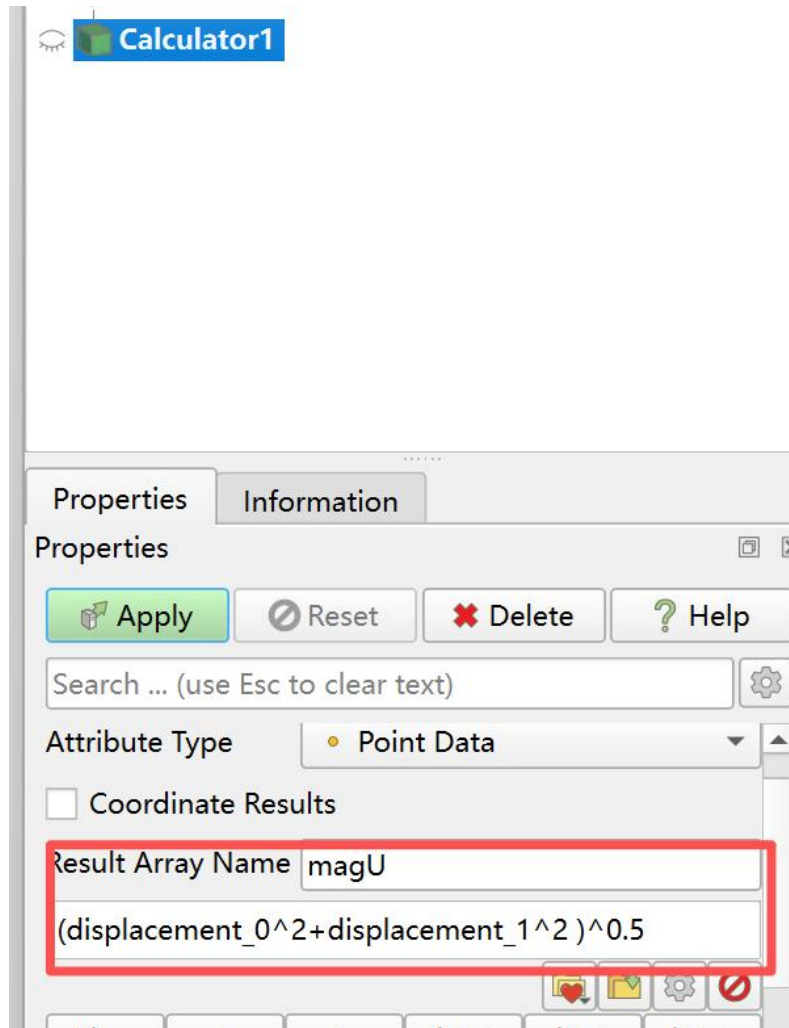


5.4.2 对已有场进行运算

选择计算器：



定义场结果和生成方法：



单击“Apply”后即可查看。

6. 典型算例

6.1 带孔板拉伸时应力/应变集中因子对孔径的依赖性

gmsh 建模文件

```
r=0.9;    // 定义圆孔直径
l=15;     // 定义方形板中间到边缘的距离
N=10;
Point(1) = {0, 0, 0, 1.0}; //点
Point(2) = {r, 0, 0, 1.0};
Point(3) = {1, 0, 0, 1.0};
Point(4) = {1, 1, 0, 1.0};
Point(5) = {0, 1, 0, 1.0};
Point(6) = {0, r, 0, 1.0};
Line(1) = {2, 3};    //利用上述生成的点连成线
Line(2) = {3, 4};
Line(3) = {4, 5};
Line(4) = {5, 6};
Circle(5) = {6, 1, 2};
Curve Loop(1) = {5, 1, 2, 3, 4}; // 5, 1, 2, 3 和 4 形成封闭的曲面
Plane Surface(1) = {1};    //形成新的面

Symmetry {1, 0, 0, 0} {
  Duplicata { Surface{1}; }
}

Symmetry {0, 1, 0, 0} {
  Duplicata { Surface{6}; Surface{1}; }
}

Physical Surface(1) = {1,6,11,17}; //定义一个物理面, 把 1, 6, 11 和 17 保存为相同的区域号
Physical Curve(1) = {15,21}; //定义一个物理曲线, 将 15 和 21 保存为相同的区域号
Physical Curve(2) = {10,3};
Physical Curve(3) = {5,7,12,18};
Physical Curve(4) = {9,14};

Transfinite Curve{2} = N; //在曲线 2 上使用 N=10 个节点, 这是结构网
```

格算法，等号右端是线上节点数，节点均匀布置

Transfinite Curve{3} = N; //在曲线 3 上使用 N=10 个节点，这是结构网格算法，等号右端是线上节点数，节点均匀布置

Transfinite Curve{5} = 2*N-1; //在曲线 5 上使用 19 个节点，这是结构网格算法，等号右端是线上节点数，节点均匀布置

Transfinite Curve{1,-4} = 3*N Using Progression 1.1; //在线 1 和 4 上布置 3*10 个节点，线 4 逆向布置，Using Progression 1.1 表示每个单元的宽度是上一个的 1.1 倍

//Transfinite Curve{4} = 3*N Using Progression 0.8;

Transfinite Surface{1} = {2, 3, 5, 6}; //指定划分网格面的 4 个角点(节点号)

Transfinite Curve{10} = N;

Transfinite Curve{9} = N;

Transfinite Curve{7} = 2*N-1;

Transfinite Curve{8,-4} = 3*N Using Progression 1.1;

//Transfinite Curve{4} = 3*N Using Progression 0.8;

Transfinite Surface{6} = {6,5,13,9};

Transfinite Curve{14} = N;

Transfinite Curve{15} = N;

Transfinite Curve{12} = 2*N-1;

Transfinite Curve{8,-16} = 3*N Using Progression 1.1;

//Transfinite Curve{4} = 3*N Using Progression 0.8;

Transfinite Surface{11} = {9,13,32,18};

Transfinite Curve{20} = N;

Transfinite Curve{21} = N;

Transfinite Curve{18} = 2*N-1;

Transfinite Curve{1,-16} = 3*N Using Progression 1.1;

//Transfinite Curve{4} = 3*N Using Progression 0.8;

Transfinite Surface{17} = {2,18,32,3};

Mesh.MshFileVersion = 2.2; //按 2.2 格式输出

具体模型如下图所示：


```

material      =  anymaterial
[]

[boundaries]                                # boundary conditions
[./botEdge]
    elementsetid =  0      #start from 0
    type          =  displacement
    #ux           =  0.0
    uy            =  0.0
[../topEdge]
    elementsetid =  1
    type          =  traction
    #uy           =  1.0
    ty            =  1.0
[../leftEdge]
    elementsetid =  3
    type          =  displacement
    ux            =  0.0
[]

[solution]                                    # options for solution
penalty        =  1.0e6
linearsolver    =  umfpack

[postprocess]
paraview        =  1
output          =  'u,e,s1,sec' # u-displacement, e-corrected strain,
                                s0-stress from displacement (conventional stress), s1-stress from corrected strain,
                                se-strain energy

```